

Python初級講座 第7回 宿題

～くり返し（ループ）～

VSCode（バイエスコード）を使って、実際にコードを動かしながら考えてみましょう！

第1問：while文でカウントダウン

while文を使って、10から1までカウントダウンして表示するプログラムを書こう。

ファイル名：`lesson7_hw01.py`

表示する結果：

```
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
発射！
```

💡 ポイント

最後の「発射！」はループの外に書こう
num が 0 になったらループが終わるようにしよう

第2問：for文とrange()で九九の段を表示しよう

input()で「何の段を表示するか」を聞いて、その段の九九を全部表示するプログラムを書こう。

ファイル名：`lesson7_hw02.py`

実行例：

```
何の段？：3
3 × 1 = 3
3 × 2 = 6
3 × 3 = 9
3 × 4 = 12
3 × 5 = 15
3 × 6 = 18
3 × 7 = 21
3 × 8 = 24
3 × 9 = 27
```

ヒント①：input()で受け取った値はstr型。int()で変換してから使おう！

ヒント②：range(1, 10)を使うと1から9まで繰り返せるよ

ヒント③：掛け算の結果は、ループ変数iを使って「段の数×i」で計算できるよ

第3問（チャレンジ）：数当てゲームをパワーアップしよう

レッスンで作った数当てゲームをパワーアップしよう！

今回は「最大3回まで」の挑戦回数制限を付けてみよう。

ファイル名：lesson7_hw03.py

プログラムの流れ：

- ・正解の数字を変数 answer に入れておく（例：answer = 5）
- ・for文を使って、最大3回まで繰り返す
- ・正解したら「正解！ゲームクリア！」と表示して、breakでループを抜ける
- ・不正解なら「ハズレ！」と表示して次のチャンスへ
- ・3回全部ハズレなら「残念！正解は〇〇でした。」と表示する

実行例①（途中で正解した場合）：

```
数字を入力してください（残り3回）：2  
ハズレ！  
数字を入力してください（残り2回）：8  
ハズレ！  
数字を入力してください（残り1回）：5  
正解！ゲームクリア！
```

実行例②（3回全部ハズレの場合）：

```
数字を入力してください（残り3回）：1  
ハズレ！  
数字を入力してください（残り2回）：3  
ハズレ！  
数字を入力してください（残り1回）：9  
ハズレ！  
残念！正解は 5 でした。
```

ヒント①：for i in range(3): で3回繰り返せるよ

ヒント②：「残り〇回」の表示には3-iを使ってみよう

ヒント③：3回全部ハズレの場合の処理は、for文が終わった後にelse:を使うと書けるよ（for～else構文）

→ else: の中は「一度もbreakしなかったとき」に実行されるよ

おつかれさまでした！ わからないことがあったら、次回のレッスンで質問してね。